Banco de Dados

Aula 14: Cálculo Relacional (CRT e CRD) e Otimização de Consultas

A presentation by
Prof. Me. Reginaldo Fernandes @ Instituto Federal do Ceará – Campus Tauá Tecnologia em Telemática

11 de Novembro de 2026

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Tauá

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Tauá

Agenda do Encontro

O Paradigma Declarativo e a Lógica de Predicados
Cálculo Relacional de Tuplas (CRT)
Segurança de Fórmulas e Relações Infinitas
Cálculo Relacional de Domínios (CRD)
O Teorema de Codd e a Completude Relacional
Princípios e Heurísticas de Otimização de Consultas
Exercícios e Desafios Práticos Resolvidos
Síntese e Próximos Passos
Referências Bibliográficas

O Paradigma Declarativo e a Lógica de Predicados

Da Álgebra Procedural ao Cálculo Declarativo

O que Consolidamos até a Aula 13

- A **Álgebra Relacional** é uma linguagem formal **procedural**:
  - Prescreve a sequência exata de operações passo a passo.
  - Define o como extrair e transformar os dados.
- Embora seja o alicerce matemático interno dos SGBDs, é complexa e verbosa para desenvolvedores de software no dia a dia.

A Grande Fronteira da Aula 14

- E se pudéssemos apenas descrever **o que** desejamos obter, deixando a decisão do **como** totalmente a cargo do SGBD?
- **A Resposta de Codd (1970/1972):** O **Cálculo Relacional**, uma linguagem não-procedural fundada na Lógica de Predicados de Primeira Ordem.
- É a raiz matemática direta que deu origem à linguagem **SQL**!

Comparativo Fundamental: Procedural vs. Declarativo

Abordagem Procedural (Álgebra)

- **Foco:** A sequência das operações.
- **Exemplo:**

$$\pi_{\text{nome}}\left(\sigma_{\text{cidade}='\text{Tauá}'}(\text{CLIENTE})\right)$$

- O usuário instrui o SGBD a:
  1. Ler a tabela CLIENTE.
  2. Filtrar tuplas onde cidade = 'Tauá'.
  3. Projetar a coluna nome eliminando duplicatas.
- Prescritivo e algorítmico.

Abordagem Declarativa (Cálculo)

- **Foco:** A propriedade lógica do resultado.
- **Exemplo:**

$$\{t[\text{nome}] \mid t \in \text{CLIENTE} \wedge t[\text{cidade}] =' \text{Tauá}'\}$$

- O usuário declara: *"Quero o nome de toda tupla t tal que t pertença a CLIENTE e tenha cidade 'Tauá'"*.
- Não impõe nenhuma ordem de leitura ou uso de índices. O SGBD que decida!

Fundamentos da Lógica de Predicados de Primeira Ordem

Tuplas como Proposições Lógicas

- Uma relação relacional pode ser interpretada como um **predicado n-ário**.
- Para cada tupla candidata t:
  - $R(t) =$ Verdadeiro, se t está presente na base de dados.
  - $R(t) =$ Falso, caso contrário.
- O resultado de uma consulta nada mais é do que o conjunto verdade de uma fórmula lógica!

As Duas Vertentes Formais do Cálculo

- **CRT (Cálculo Relacional de Tuplas):** As variáveis lógicas representam **tuplas inteiras** de uma relação:

$$\{t \mid P(t)\}$$

- **CRD (Cálculo Relacional de Domínios):** As variáveis lógicas representam **valores individuais de atributos**:

$$\{\langle x_1, \ldots, x_n \rangle \mid P(x_1, \ldots, x_n)\}$$

- Ambas possuem poder expressivo equivalente.

Cálculo Relacional de Tuplas (CRT)

Sintaxe Canônica do CRT

Estrutura Fundamental de Consulta

- Uma consulta no CRT é expressa na forma matemática:

$$\{t \mid P(t)\}$$

- **Variável Livre (t):** É a tupla resultante. Pode representar a tupla inteira ou uma projeção explícita de atributos ($t[atr_1, \ldots, atr_k]$).
- **Fórmula Lógica ($P(t)$):** É um predicado booleano que deve ser avaliado como **Verdadeiro** para que a tupla t seja incluída na resposta.

Átomos Legais do CRT

- Fórmulas lógicas são construídas por três classes de átomos básicos:
  1. **Pertinência à Relação:** $t \in R$
  2. **Comparação entre Atributos:** $t[A]\ \theta\ s[B]$
  3. **Comparação com Constante:** $t[A]\ \theta\ c$
- Onde $\theta \in \{=, \neq, <, \leq, >, \geq\}$ é o operador de comparação relacional.

Quantificadores no CRT: Existencial e Universal

Quantificador Existencial (∃)

- Notação: $\exists s \in R\,(F(s))$.
- Significa: *"Existe pelo menos uma tupla s na relação R que torna a fórmula F(s) verdadeira"*.
- É a base formal utilizada para expressar **Junções** entre relações no paradigma declarativo:

$$\{t \mid t \in \text{CLIENTE} \wedge \exists p \in \text{PEDIDO}\,(p[\text{id_cli}] = t[\text{id_cli}])\}$$

Quantificador Universal (∀)

- Notação: $\forall s \in R\,(F(s))$.
- Significa: *"Para todas as tuplas s pertencentes à relação R, a fórmula F(s) é verdadeira"*.
- Utilizado para modelar consultas universais equivalentes à **Divisão Relacional**.
- **Equivalência de De Morgan:**

$$\forall s\,(F(s)) \equiv \neg\exists s\,(\neg F(s))$$

- No SQL, quantificações universais são convertidas em duplas negações (`NOT EXISTS`).

Exemplo Prático: Junção Declarativa em CRT

Consulta em Linguagem Natural

- *"Recupere o nome do cliente e o valor do pedido para clientes da cidade de Tauá com compras acima de R$ 100,00".*
- Relações de entrada:
  - `CLIENTE(id_cli, nome, cidade)`
  - `PEDIDO(id_ped, id_cli, valor)`

Expressão Formal em CRT

$$\{t^{(2)} \mid \exists c \in \text{CLIENTE}(\\ c[\text{cidade}] = 'Tauá' \wedge \\ t[\text{nome}] = c[\text{nome}] \wedge \\ \exists p \in \text{PEDIDO}(\\ p[\text{id_cli}] = c[\text{id_cli}] \wedge \\ p[\text{valor}] > 100.00 \wedge \\ t[\text{valor}] = p[\text{valor}] \\ ) \\ )\}$$

A variável livre t captura os atributos desejados enquanto as variáveis ligadas c e p fazem o pareamento.

Segurança de Fórmulas e Relações Infinitas

O Perigo Matemático das Relações Infinitas

Fórmulas Sintáticas porém Inseguras

- Na lógica matemática pura, qualquer expressão bem formada é válida.
- Considere a consulta:

$$\psi_1 = \{t \mid \neg(t \in \text{CLIENTE})\}$$

- Pergunta lógica: Quais tuplas satisfazem ψ_1?
- **Resposta Computacional: Infinitas tuplas!** Qualquer cadeia de caracteres, número ou símbolo imaginável no universo que não seja um cliente cadastrado satisfaz essa condição.

Impacto em Sistemas Computacionais

- Um computador não pode gerar, armazenar nem transmitir um conjunto infinito de tuplas.
- Além disso, a fórmula ψ_1 sequer define quais atributos ou domínios de tipos a tupla t deveria ter!
- Portanto, os SGBDs precisam restringir as consultas do Cálculo a uma subclasse bem comportada: as **Expressões Seguras** (*Safe Expressions*).

O Domínio da Fórmula ($DOM(\psi)$) e Segurança

Definição Formal de $DOM(\psi)$

- O **Domínio de uma Fórmula** ($DOM(\psi)$) é o conjunto de todas as constantes que:
  1. Aparecem explicitamente na sintaxe da fórmula ψ (ex: ''Tauá'', 300).
  2. Ou aparecem em qualquer tupla das relações referenciadas dentro de ψ.
- Por definição, para qualquer banco de dados relacional finito, $DOM(\psi)$ é um **conjunto estritamente finito**!

Critério de Expressão Segura

- Uma expressão $\{t \mid P(t)\}$ é dita **Segura** se:
  - Toda tupla t que satisfaz $P(t)$ é formada **somente por valores de** $DOM(P)$.
  - Para $\exists u(F(u))$, se u satisfaz F, seus valores pertencem a $DOM(F)$.
  - Para $\forall u(F(u))$, valores fora de $DOM(F)$ tornam a fórmula satisfeita.
- Expressões seguras garantem que o resultado é finito e calculável!

Cálculo Relacional de Domínios (CRD)

Sintaxe Canônica do CRD

Operando sobre Valores de Atributos

- No **CRD**, as variáveis não representam tuplas completas, mas sim **valores individuais de domínio** (colunas).
- Sintaxe geral:

$$\{\langle x_1, x_2, \ldots, x_n \rangle \mid P(x_1, x_2, \ldots, x_n)\}$$

- Onde cada x_i é uma variável de domínio associada a um atributo.
- Átomo de relação: $\langle x_1, x_2, \ldots, x_n \rangle \in R$, indicando que a lista ordenada de valores forma uma tupla em R.

Exemplo Prático em CRD

- Esquema: `LIVRO(isbn, titulo, categoria)`
- Consulta: *"Listar títulos de livros da categoria 'Computacao'"*.
- No CRD:

$$\{\langle t \rangle \mid \exists i\,(\langle i, t, \text{'Computacao'} \rangle \in \text{LIVRO})\}$$

- As variáveis que não compõem a saída (como o ISBN i) são quantificadas existencialmente.
- Notação muito próxima da álgebra linear e do raciocínio posicional de tabelas.

O Impacto Histórico do CRD: Query By Example (QBE)

A Revolução do QBE (IBM - 1975)

- Concebida por Moshé Zloof no laboratório da IBM em Yorktown Heights.
- Primeira interface visual declarativa bidimensional do mundo.
- Usuários não precisavam escrever código textual; bastava preencher esqueletos de tabelas na tela do terminal.
- O CRD serviu diretamente como a semântica formal por trás de cada comando do QBE!

Como Funciona o QBE na Prática

CLIENTE	nome	cidade
	P.	Tauá

- `P.` significa *Print* (projetar na saída).
- A constante `'Tauá'` sob a coluna cidade atua como a seleção booleana.
- O QBE inspirou as ferramentas visuais modernas de consulta (Microsoft Access Query Grid, interfaces BI, etc.).

O Teorema de Codd e a Completude Relacional

O Teorema da Equivalência de Edgar F. Codd

A Unificação das Linguagens Formais

- Em 1972, Edgar F. Codd publicou a prova matemática definitiva:

  Álgebra Relacional ≡ CRT Seguro ≡ CRD Seguro

- **Significado Profundo:**
  - Qualquer consulta formulável na Álgebra Relacional básica possui uma tradução direta e equivalente no CRT Seguro.
  - Qualquer consulta do CRT Seguro pode ser reduzida à Álgebra.

O Conceito de Completude Relacional

- Uma linguagem de consulta é dita **Relacionalmente Completa** (*Relationally Complete*) se puder expressar, no mínimo, qualquer operação permitida pela Álgebra Relacional de Codd.
- É a régua formal da ciência da computação para validar se um SGBD é verdadeiramente relacional.
- A linguagem SQL é relacionalmente completa (e a expande com funções de agregação, multiconjuntos e recursão).

Por que o SQL se Baseia no Cálculo?

A Arquitetura Dual do SQL

- Para o programador, o SQL é **Cálculo Relacional Declarativo**:
  - `SELECT` $\rightarrow$ projeção da variável livre ($t[A, B]$).
  - `FROM` $\rightarrow$ pertinência às relações ($t \in R$).
  - `WHERE` $\rightarrow$ predicado lógico da fórmula ($P(t)$).
- O desenvolvedor não precisa saber se haverá um hash-join, index-scan ou merge-join.

A Conversão Interna pelo SGBD

- Computadores físicos precisam de passos procedurais para executar!
- O SGBD recebe a consulta SQL (Cálculo) e a traduz internamente para uma **Árvore de Expressão da Álgebra Relacional**.
- É aqui que entra o componente mais sofisticado do banco de dados: o **Query Optimizer** (Otimizador de Consultas)!

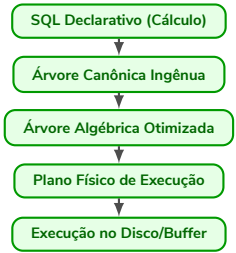
Princípios e Heurísticas de Otimização de Consultas

O Pipeline de Processamento de Consultas no SGBD

As Fases Internas do Motor de BD

1. **Parser:** Análise léxica, sintática e semântica do SQL contra o catálogo.
2. **Árvore Canônica:** Representação algébrica literal da consulta.
3. **Otimizador Lógico:** Aplica equivalências algébricas e heurísticas de reordenação.
4. **Otimizador Físico:** Escolhe algoritmos de acesso (Hash, B-Tree, Nested Loop) com base em estatísticas.
5. **Execução:** Geração de código e leitura em disco.

Fluxo de Otimização



Catálogo de Equivalências Algébricas Centrais

Equivalências de Junção e Seleção

- **Comutatividade e Associatividade:**

$$R \bowtie S \equiv S \bowtie R$$

$$(R \bowtie S) \bowtie T \equiv R \bowtie (S \bowtie T)$$

- **Cascata de Seleções:**

$$\sigma_{c_1 \wedge c_2}(R) \equiv \sigma_{c_1}(\sigma_{c_2}(R))$$

- **Conversão de Produto em Junção:**

$$\sigma_{R.A=S.B}(R \times S) \equiv R \bowtie_{R.A=S.B} S$$

As Regras de Ouro: Push-Down

- **Empurrar Seleções para Baixo (*Push-Down Selection*):**

$$\sigma_c(R \bowtie S) \equiv (\sigma_c(R)) \bowtie S$$

Filtra as linhas antes de cruzar as tabelas!

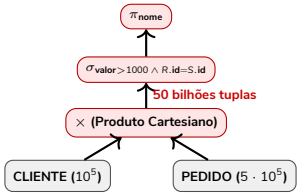
- **Empurrar Projeções para Baixo (*Push-Down Projection*):**

$$\pi_L(R \bowtie S) \equiv \pi_L(\pi_{L_1}(R) \bowtie \pi_{L_2}(S))$$

Descarta colunas inúteis antes do cruzamento, diminuindo a largura das tuplas em RAM!

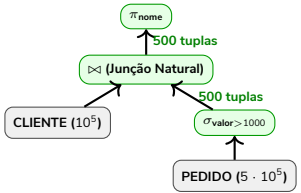
Árvore Canônica Ingênua vs. Otimizada (TikZ)

Plano Canônico Ingênuo



Consumo proibitivo de recursos temporários!

Plano Otimizado com Push-Down



Economia de $50.000.000.000 \rightarrow 500$ tuplas (Ganho de $100.000.000\times$)!

Exercícios e Desafios Práticos Resolvidos

Desafio 1: Tradução Tripla (Álgebra ↔ CRT ↔ SQL)

Enunciado do Problema

- Recupere o `nome` e a `cidade` dos clientes de `'Tauá'` com compras individuais de valor superior a R$ 400,00.
- Esquemas:
  - `CLIENTE(id_cli, nome, cidade)`
  - `PEDIDO(id_ped, id_cli, valor)`
- Formule a consulta nas 3 linguagens.

Resoluções Formais Equivalentes

- **Álgebra Relacional:**

$$\pi_{\text{nome, cidade}} \left(\sigma_{\text{cidade}='\text{Tauá}' \wedge \text{valor}>400}(\text{CLIENTE} \bowtie \text{PEDIDO})\right)$$

- **Cálculo de Tuplas (CRT):**

$$\{t^{(2)} \mid \exists c \in \text{CLIENTE}\,(c[\text{cidade}] = '\text{Tauá}' \wedge t[\text{nome}] = c[\text{nome}] \wedge t[\text{cid}] = c[\text{cid}] \wedge \exists p \in \text{PEDIDO}\,(p[\text{id_cli}] = c[\text{id_cli}] \wedge p[\text{valor}] > 400))\}$$

- **SQL Padrão:**

```
SELECT c.nome, c.cidade
FROM CLIENTE c JOIN PEDIDO p ON c.id_cli =
p.id_cli
WHERE c.cidade = 'Tauá' AND p.valor > 400;
```

Desafio 2: Quantificação Universal e De Morgan no CRT

Enunciado do Problema

- Encontre os clientes que compraram **todos** os livros promocionais com preço menor que R$ 30,00.
- Formule em CRT utilizando o quantificador universal (∀) e reescreva-o usando o quantificador existencial (∃) via Leis de De Morgan.

Resoluções Lógicas

- **Forma Universal (∀):**

$$\{c[\text{nome}] \mid c \in \text{CLIENTE} \land \forall l \in \text{LIVRO}\,(l[\text{preco}] < 30 \rightarrow \exists p \in \text{PEDIDO}\,(p[\text{id_cli}] = c[\text{id_cli}] \land p[\text{isbn}] = l[\text{isbn}]))\}$$

- **Forma Existencial (∃ via De Morgan):**

$$\{c[\text{nome}] \mid c \in \text{CLIENTE} \land \neg\exists l \in \text{LIVRO}\,(l[\text{preco}] < 30 \land \neg\exists p \in \text{PEDIDO}\,(p[\text{id_cli}] = c[\text{id_cli}] \land p[\text{isbn}] = l[\text{isbn}]))\}$$

- *"Não existe nenhum livro barato que o cliente não tenha comprado".*

Desafio 3: Diagnóstico e Correção de Insegurança

Expressão sob Julgamento

- Avalie a seguinte consulta proposta por um estudante:

$$\psi = \{t \mid \neg(t \in \text{PEDIDO}) \wedge t[\text{valor}] > 100\}$$

- **Diagnóstico Técnico:**
  - É **INSEGURA**.
  - O conjunto de tuplas do universo que satisfazem a negação é infinito.
  - O esquema da tupla resultante t não está limitado a nenhuma tabela do catálogo.

Formulação Segura Correta

- Se o objetivo for: *"Clientes que não realizaram nenhum pedido de valor > 100"*:

$$\{c[\text{id_cli}, \text{nome}] \mid c \in \text{CLIENTE} \wedge \neg\exists p \in \text{PEDIDO}\,(p[\text{id_cli}] = c[\text{id_cli}] \wedge p[\text{valor}] > 100)\}$$

- Todos os valores de atributos do resultado provêm comprovadamente de $DOM(\psi)$.

Desafio 4: Análise de Custo de Refatoração de Árvores

Métricas da Loja Virtual

- Tabela R (Clientes): $|R| = 100.000$ tuplas.
- Tabela S (Pedidos): $|S| = 1.000.000$ tuplas.
- Condição de filtro: S.valor > 5000 (apenas 200 compras especiais).
- Consulta original não otimizada:

$$\pi_{\text{nome}}\left(\sigma_{\text{S.valor}>5000 \wedge \text{R.id}=\text{S.id}}(R \times S)\right)$$

Comparativo Quantitativo de Custo

- **Custo Não Otimizado:**
  - $R \times S = 100.000 \times 1.000.000 =$ **10^{11}** tuplas!
- **Custo Otimizado (Push-Down Selection):**
  1. Seleção prévia: $S' \leftarrow \sigma_{\text{S.valor}>5000}(S) \implies$ **200** tuplas.
  2. Junção: $R \bowtie S' \implies$ **200** tuplas.
- **Fator de Otimização:** Redução de $10^{11} \rightarrow 200$ tuplas temporárias (**500.000.000**$\times$ mais leve).

Síntese e Próximos Passos

Quadro Comparativo Definitivo das Linguagens

Síntese dos Paradigmas Formais

Linguagem	Paradigma	Variável	Uso Principal
Álgebra Relacional	Procedural	Relações	Otimizador (SGBD)
CRT	Declarativo	Tuplas	Base do SQL
CRD	Declarativo	Domínios	Interfaces (QBE)
SQL	Declarativo	Multiconjuntos	Aplicações

Conclusões Fundamentais

- Pelo Teorema de Codd, Álgebra e Cálculo são duas faces da mesma moeda matemática.
- O desenvolvedor pensa declarativamente (o que), enquanto o motor do SGBD executa proceduralmente (como).
- O otimizador de consultas reescreve árvores algébricas com regras de equivalência para garantir tempo de resposta em milissegundos.

Checklist Formativo e Próximos Passos

Checklist de Autoavaliação

- Sei diferenciar a abordagem procedural da Álgebra da declarativa do Cálculo?
- Consigo construir expressões no CRT com quantificadores $\exists$ e $\forall$?
- Sei diagnosticar se uma consulta lógica é segura utilizando *DOM*(ψ)?
- Sei aplicar a heurística de *Push-Down Selection* para otimizar árvores de consulta?

Próximos Passos do Calendário

- **Aula 15 (Sábado Letivo - 14/11):** Aplicação e resolução da **Lista de Exercícios 02 (N1)** (Mapeamento Relacional e Álgebra Relacional).
- **Aula 16 (17/11):** Início da Unidade IV — **Teoria do Projeto Relacional**, anomalias de atualização e Dependências Funcionais (DF).

Referências Bibliográficas

Referências Bibliográficas Fundamentais

Obras Canônicas do Modelo Relacional e Otimização

1. **CODD, Edgar Frank.** *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*. Communications of the ACM (CACM), New York, v. 13, n. 6, p. 377–387, June 1970.
2. **CODD, Edgar Frank.** *Relational Completeness of Data Base Sublanguages*. In: RUSTIN, R. (Ed.). *Data Base Systems*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1972. p. 65–98.
3. **ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.** *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. (Capítulo 8: Álgebra Relacional e Cálculo Relacional; Capítulo 19: Algoritmos para Otimização de Consultas).
4. **HEUSER, Carlos Alberto.** *Projeto de Banco de Dados*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. (Capítulo 5: Linguagens Formais de Consulta e Otimização).
5. **SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.** *Sistema de Banco de Dados*. 7. ed. Rio de Janeiro: GEN/LTC, 2020. (Capítulo 6: Linguagens Formais; Capítulo 13: Otimização de Consultas).
6. **DATE, Chris J.** *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier Campus, 2004. (Capítulo 7: Cálculo Relacional; Capítulo 18: Otimização).